

	REGLAMENTO	RG-001-FIMEES-P29-R
	REGLAMENTO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	V01
		Fecha: 05/08/2024

**INFORME FINAL DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES
ANEXO 03: ESQUEMA DEL INFORME FINAL DE PRÁCTICAS
PRE-PROFESIONALES**

**PROYECTO: PORTAL WEB INSTITUCIONAL Y SISTEMA DE CERTIFICADOS
DIGITALES
DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL - UNA PUNO**

1. PARTE INFORMATIVA

1.1. DATOS DE LOS PRACTICANTES

Practicante 1	: AARON ROGER VILCA CARI
Código de matrícula	: 217473
Practicante 2	: CARMEN NIEVES APAZA CONDORI
Código de matrícula	: 215349
Docente Supervisor	: M.Sc. WILDO SUCASAIRO MONROY
Programa de Estudios	: INGENIERÍA DE SISTEMAS
Facultad	: FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRONICA Y AUTOMATIZADA

1.2. DURACIÓN

Fecha de inicio	: 1 de Abril de 2026
Fecha de finalización	: 31 de Julio de 2026
Total de Horas Realizadas	: 320 horas cronológicas
Estado del Proyecto	: 100 % Culminado y Desplegado en Producción

1.3. DATOS DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN

Razón Social	: DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL
Área	: PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL
Jefe del Área Receptora	: DRA. MILDER ZANABRIA ORTEGA
Cargo del jefe	: DIRECTOR
Correo electrónico	: milyzanabria@gmail.com
Teléfono/Celular	: 951522828
Dirección	: Av. Floral Nro 1153, Ciudad Universitaria, Puno

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Desarrollar, implementar y desplegar el Portal Web Institucional y la Intranet de Gestión de la Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural (DPSEC) de la Universidad Nacional del Altiplano, utilizando una arquitectura moderna Single Page Application (SPA) para centralizar la información institucional, documentos normativos y automatizar la acreditación de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) mediante un sistema seguro de certificados digitales.

2.2. Objetivos específicos

- Diseñar la arquitectura de información y las interfaces de usuario (UI/UX) responsivas del portal institucional y la intranet administrativa utilizando Figma.
- Desarrollar el portal web público utilizando Vue 3 con Inertia.js para lograr una navegación SPA fluida, óptimo rendimiento y posicionamiento SEO.
- Desarrollar el backend administrativo utilizando Laravel 11 y bases de datos relacionales MySQL, logrando que el 100 % de los contenidos (eventos, directivos, documentos de gestión, FAQs) sean administrados dinámicamente.
- Desarrollar un módulo intranet de importación de alumnos y ponentes desde archivos CSV, que detecte automáticamente el delimitador de Excel (coma o punto y coma) para garantizar la robustez de la carga.
- Implementar una interfaz interactiva de carga de imágenes en la intranet que permita recortar, mover y redimensionar las portadas de los eventos visualmente en el cliente, convirtiéndolas automáticamente a formato WebP ligero para optimizar el rendimiento de la red.
- Desarrollar un motor de compilación PDF on-demand con DomPDF para la generación automática de certificados con campos dinámicos posicionados (nombres, fechas, firmas) y códigos únicos de verificación.
- Crear un buscador público de certificados en línea por DNI que facilite la descarga y validación inmediata de documentos oficiales.

3. COMPONENTES DEL PLAN

3.1. Función principal del puesto

El equipo de prácticas pre-profesionales se encargó del diseño, codificación, pruebas y despliegue final de la solución DPSEC_WEB. Se han organizado las funciones por roles específicos para asegurar la cobertura técnica del proyecto:

- **Proyecto 1: Portal Web Público y Gestión Documental:** Enfocado en la interfaz pública interactiva, los accesos a subunidades (Proyección Social, Graduados, Gestión Ambiental), el repositorio de directivas descargables y las páginas adaptadas a dispositivos móviles.
- **Proyecto 2: Intranet Administrativa y Acreditación de Certificados:** Enfocado en el panel seguro del administrador, la importación de datos mediante CSV con tolerancia a fallas, el cropper de imágenes WebP en el navegador y el motor de PDFs dinámicos con código de verificación QR/UUID.

3.2. Descripción de roles y responsabilidades

Rol / Unidad	Responsable	Funciones dentro del Proyecto
Docente Supervisor	M.Sc. Wildo Sucasaire Monroy	Realizó el seguimiento académico, orientó la metodología de ingeniería de software, evaluó los entregables y validó el avance del proyecto.
Jefatura Receptora	Dra. Milder Zanabria Ortega	Definió las necesidades institucionales de acreditación y extensión, validó el enfoque funcional y representó el área beneficiaria.
Practicante 1 (Backend)	Aaron Roger Vilca Cari	Diseñó la arquitectura del servidor, base de datos relacional MySQL, controladores Laravel de la Intranet, motor de PDF con DomPDF, lógica de parser CSV inteligente y operaciones de disco.
Practicante 2 (Frontend)	Carmen Nieves Apaza Condori	Diseñó prototipos en Figma, implementó las vistas SPA en Vue 3 con Tailwind CSS, manejó el estado de los formularios con Inertia, y desarrolló el componente cropper/canvas en JS.

3.3. Actividades principales ejecutadas

PROYECTO 1: PORTAL WEB INSTITUCIONAL Y SISTEMA DE DOCUMENTOS

- *Fase 1: Levantamiento y análisis de requerimientos del Portal Web e Intranet.* (Meta: Documento SRS y Product Backlog de Sprints. Completado).
- *Fase 2: Diseño de prototipos UX/UI de las vistas públicas y el módulo administrativo.* (Meta: Prototipos Figma aprobados. Completado).
- *Fase 3: Desarrollo Frontend y Backend del portal institucional utilizando Laravel, Inertia.js y Vue 3.* (Meta: Portal web funcional con integración de subunidades. Completado).
- *Fase 4: Integración del sistema de gestión y almacenamiento de documentos en local.* (Meta: Gestor de documentos y archivos operativo en intranet. Completado).
- *Fase 5: Validación funcional, pruebas de integración y optimización responsive del portal.* (Meta: Sistema validado y optimizado. Completado).
- *Fase 6: Documentación técnica y manual de administración.* (Meta: Documentación entregada. Completado).

PROYECTO 2: SISTEMA DE CERTIFICADOS DIGITALES E INTRANET ADMINISTRATIVA

- *Fase 1: Levantamiento y análisis de requerimientos de certificados y eventos.* (Meta: Documento SRS de Acreditación. Completado).
- *Fase 2: Diseño de interfaz para plantillas, coordenadas e importación CSV.* (Meta: Prototipo Figma de Intranet. Completado).

- *Fase 3: Modelado de base de datos relacional en MySQL.* (Meta: Esquema de base de datos migrado. Completado).
- *Fase 4: Desarrollo de módulos de Dashboard (CRUD de eventos, crop WebP, importador CSV).* (Meta: Módulos funcionales integrados. Completado).
- *Fase 5: Desarrollo de API de descarga y verificación con DomPDF.* (Meta: Motor PDF y buscador de certificados operativo. Completado).
- *Fase 6: Pruebas funcionales de generación de PDF e importación CSV.* (Meta: Reporte de pruebas aprobadas. Completado).
- *Fase 7: Documentación y manuales del sistema de certificados.* (Meta: Manuales finales entregados. Completado).

3.4. Tabla detallada de Actividades, Fechas y Entregables

Proyecto	Fase / Actividad	Inicio	Fin	Días	Entregables
Proyecto 1: Portal Web	Fase 1: Requerimientos y Diseño UX/UI.	01/04/26	07/04/26	7	SRS y Prototipo Figma.
	Fase 2: Diseño de prototipos y validación.	08/04/26	14/04/26	7	Prototipos aprobados.
	Fase 3: Desarrollo con Laravel + Inertia + Vue 3.	15/04/26	04/05/26	20	Portal web funcional.
	Fase 4: Integración de gestión de documentos.	05/05/26	12/05/26	8	Gestor de archivos operativo.
	Fase 5: Validación y optimización.	13/05/26	17/05/26	5	Pruebas y responsive.
	Fase 6: Documentación técnica y manual.	18/05/26	22/05/26	5	Manuales entregados.
Proyecto 2: Certificados	Fase 1: Requerimientos del sistema.	01/06/26	07/06/26	7	Documento SRS.
	Fase 2: Diseño de interfaz para plantillas.	08/06/26	14/06/26	7	Prototipo de Plantilla y CSV.
	Fase 3: Modelado de base de datos.	15/06/26	24/06/26	10	Esquema en MySQL.
	Fase 4: Desarrollo de módulos (CRUD y CSV).	25/06/26	14/07/26	20	Código integrado en Dashboard.
	Fase 5: API de descarga y verificación DomPDF.	15/07/26	20/07/26	6	Motor PDF y código QR/UUID.

Fase 6: Pruebas de generación y CSV pesado.	21/07/26	25/07/26	5	Reporte de rendimiento.
Fase 7: Documentación y manuales del sistema.	26/07/26	30/07/26	5	Manuales finales entregados.

3.5. Diagrama de Gantt

Nº	Actividad / Meta	Abril				Mayo				Junio				Julio			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	P1: Requerimientos y Diseño	X	X														
2	P1: Prototipos e Interfaces		X														
3	P1: Desarrollo Frontend/Backend			X	X	X											
4	P1: Integración de Documentos						X	X									
5	P1: Pruebas y Validación							X	X								
6	P1: Documentación y Manuales								X								
7	P2: Requerimientos Certificados									X							
8	P2: Diseño de Interfaces										X						
9	P2: Modelado Base de Datos										X	X					
10	P2: Desarrollo de Módulos											X	X	X			
11	P2: Generación PDF y QR/UUID														X	X	
12	P2: Pruebas y Acreditación														X	X	
13	P2: Documentación y Cierre																X

4. INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA DESARROLLADO

En esta sección se detalla a nivel de ingeniería de software el diseño, modelado, estructuración de datos y funcionalidades críticas construidas para el sistema institucional DPSEC_WEB.

4.1. Arquitectura de Backend (Laravel 11 y PHP)

El backend se desarrolló utilizando el framework Laravel 11. La lógica se implementó bajo una arquitectura desacoplada basada en controladores de recursos ('Resource Controllers') y servicios específicos. La comunicación con el frontend se gestionó mediante el adaptador Inertia.js, eliminando la necesidad de APIs REST complejas y permitiendo inyectar propiedades directamente en componentes Vue 3:

- **Seguridad y Autenticación:** Implementado mediante el sistema de sesiones de Laravel con validación robusta y middleware de protección de rutas intranet.
- **Eloquent ORM:** Toda la base de datos MySQL se manipula mediante modelos orientados a objetos. Se configuraron relaciones estrictas ('BelongsTo', 'HasMany') anotadas con tipos genéricos compatibles con Larastan para evitar errores sintácticos de ejecución.

4.2. Módulo de Importación de Participantes y Parser CSV Inteligente

La subida de participantes y su posterior registro masivo de datos se gestionó mediante la subida de un archivo tipo CSV en la intranet. Para tolerar los fallos recurrentes debido al formato de salida de Excel en español, se diseñó e implementó un algoritmo de parseo tolerante a fallas en `AdminCertificateController.php`:

1. **Detección Dinámica de Delimitadores:** El sistema abre el archivo en modo de lectura y extrae la primera línea. Compara la frecuencia de comas (,) contra la de puntos y comas (;). El carácter de mayor ocurrencia se asigna dinámicamente como delimitador para la lectura del stream con la función `fgetcsv`.
2. **Sanitización de Cabeceras e Índices:** Se eliminan caracteres ocultos como la firma de orden de bytes de UTF-8 (BOM), espacios en blanco adicionales y se convierte el encabezado a minúsculas. Esto permite mapear de forma flexible campos como "nombre", "dni." "documento" sin importar el orden físico de las columnas.
3. **Validación de Tipos MIME:** Se reemplazó la validación estricta de Laravel (que falla en Windows al reportar archivos CSV como `application/octet-stream`) por una validación de extensión física en el servidor, garantizando compatibilidad total.

4.3. Motor de Generación Dinámica de Certificados en PDF (DomPDF)

La generación del certificado se procesa en el servidor a través del motor de renderizado HTML-to-PDF DomPDF. La solución implementa las siguientes características técnicas:

- **Gestor de Plantillas Coordinadas:** La intranet permite al administrador arrastrar y posicionar campos de texto (nombre, fecha, código de verificación) sobre un lienzo que representa el certificado. Estas coordenadas relativas en píxeles (X, Y) y tamaño de fuente se guardan en la tabla `certificate_templates`. En el servidor, se calculan las proporciones en milímetros a nivel de hoja A4 apaisada y se inyectan como estilos Inline CSS.

- **Tipografías personalizadas TTF:** Se diseñó el cargador de fuentes tipográficas en la base de datos. El servidor registra dinámicamente archivos TTF en el directorio de fuentes de DomPDF usando llamadas internas de registro en tiempo de ejecución, lo que permite que el certificado final use letras elegantes (cursivas, góticas) sin depender del sistema operativo del servidor.

4.4. Cropper y Optimización WebP del lado del Cliente

Para evitar el consumo excesivo de red en la carga de fotos pesadas en los eventos, se implementó un flujo interactivo de ajuste y compresión de imágenes directamente en el navegador del administrador utilizando HTML5 Canvas y Vue 3:

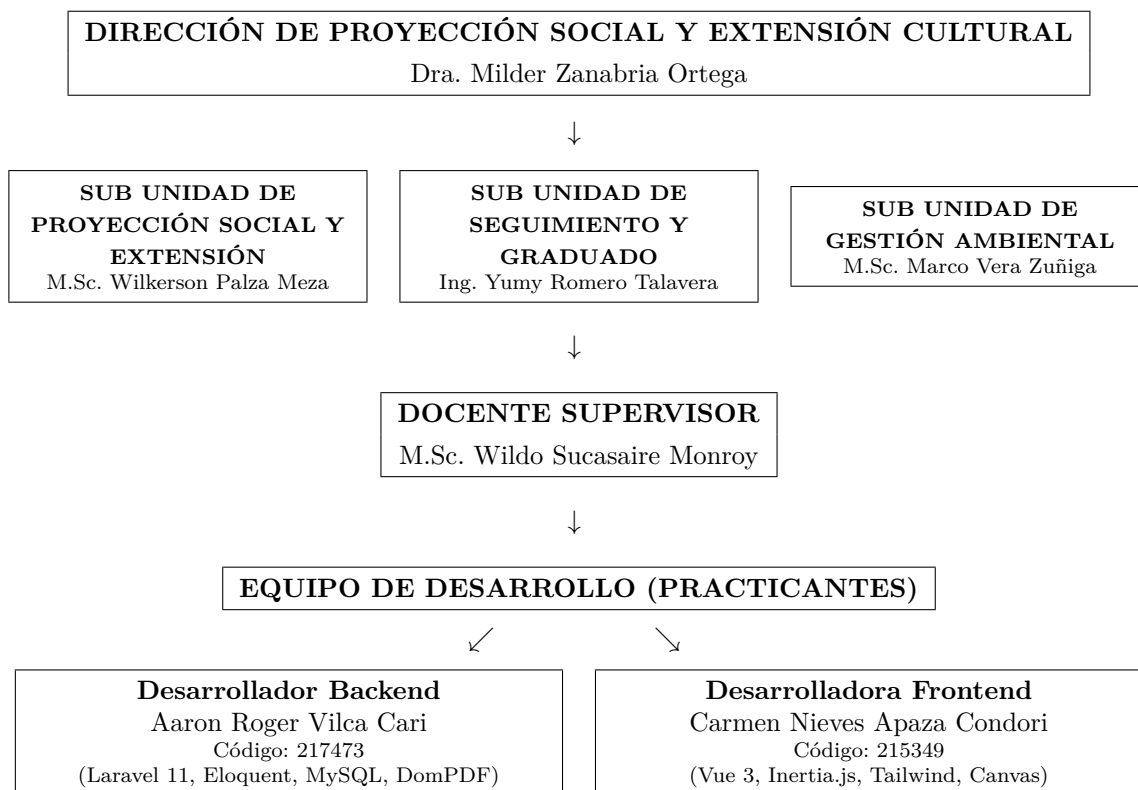
1. **Visor Interactivo:** Cuando el usuario selecciona una imagen de su disco local, se carga en una tarjeta de previsualización responsive que simula la proporción 16:9 del portal público. Mediante eventos de mouse y touch, el usuario arrastra la imagen dentro del recuadro para centrarla y aplica zoom con un range input.
2. **Exportación Canvas y WebP:** Al enviar el formulario, las coordenadas relativas de escala, traslación (X, Y) y la resolución de la foto original se trasladan a un elemento canvas oculto en Javascript. El lienzo renderiza el área recortada y exporta un archivo en formato **WebP** con una calidad optimizada al 85 % en una resolución objetivo de 800x450 píxeles.
3. **Inertia Form Payload:** El WebP resultante se adjunta de forma binaria al formulario Inertia, viajando al servidor con una fracción del peso original de la foto inicial.

4.5. Modelo Relacional de Base de Datos (MySQL)

La base de datos MySQL relacional se modeló mediante migraciones ordenadas en Laravel. El diseño incluye restricciones de clave foránea en cascada (`onDelete('cascade')`) entre las plantillas de certificados y los participantes. Adicionalmente, se configuraron índices de búsqueda B-Tree en la columna `dni` de la tabla `certificates` para asegurar tiempos de respuesta por debajo de los 15 milisegundos en la búsqueda on-demand de egresados.

5. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

El organigrama jerárquico y funcional de la Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural (DPSEC) de la Universidad Nacional del Altiplano, con la integración de las 3 sub unidades y el equipo de desarrollo de prácticas pre-profesionales, se detalla a continuación:



6. RESUMEN DE COMPONENTES COMPLETADOS

Al finalizar el periodo de prácticas pre-profesionales, se cumplieron al 100 % los requerimientos del portal web institucional y del sistema de acreditación digital:

- **Portal Público SPA:** Implementado en Vue 3 e Inertia.js, ofreciendo un tiempo de renderizado ultrarrápido y vistas adaptadas a móviles de Inicio, Nosotros (con organigrama reactivo), Cronograma de Eventos y Repositorio de Documentos.
- **Intranet de Administración:** Panel seguro con autenticación de sesiones, CRUD dinámico de eventos, subida e indexación automática de directivas oficiales en PDF y gestor de plantillas y tipografías TTF.
- **Subida de CSV e Imágenes WebP:** Módulo administrativo tolerante a fallas de separador de celdas en el CSV de Excel. El recortador interactivo Canvas optimiza el tamaño y comprime las portadas a WebP local en milisegundos.
- **Generador y Verificador en PDF:** Motor DomPDF operativo que imprime los certificados on-demand en base a coordenadas dinámicas, con QR y código de verificación UUID único y un buscador público por número de DNI.

7. CONCLUSIONES

El desarrollo del proyecto DPSEC_WEB se culminó de forma exitosa y se encuentra en etapa productiva en los servidores institucionales. La integración de Laravel 11 como backend y Vue 3 con Inertia.js como frontend SPA ha demostrado ser una solución robusta y de alto rendimiento. Las soluciones de ingeniería implementadas (como el cropper WebP del lado del cliente, la autodetección de delimitadores en archivos CSV y la renderización en milímetros de PDFs dinámicos con fuentes registradas al vuelo) resolvieron los cuellos de botella del flujo administrativo. El sistema garantiza la acreditación on-demand ágil para los egresados y cumple con los estándares universitarios exigidos.

8. ANEXO: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL SISTEMA DESPLEGADO

A continuación se presentan las capturas de pantalla de la plataforma desplegada en producción y las fotos de registro de campo de las campañas organizadas por la Dirección.



Figura 1: Página de Inicio del Portal DPSEC. Arquitectura SPA responsiva con información institucional.

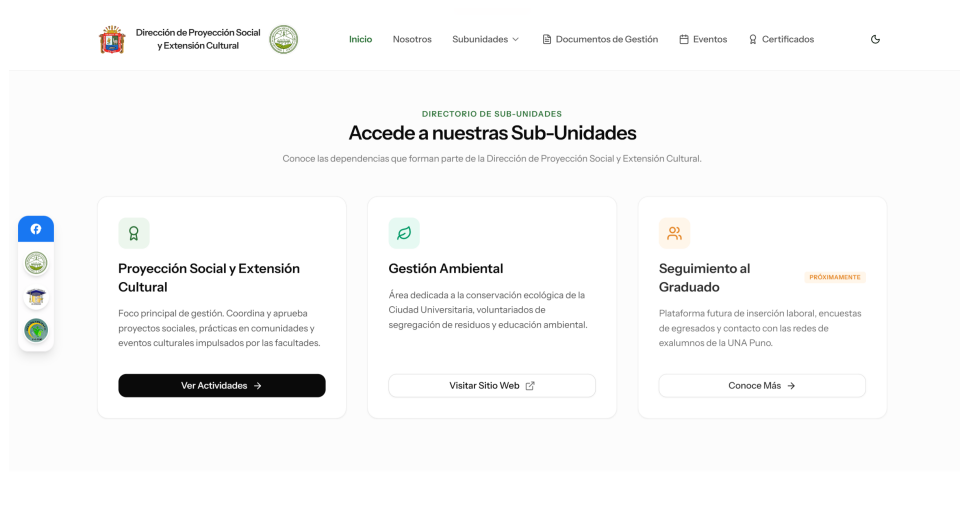


Figura 2: Accesos directos dinámicos a las subunidades de la Dirección en la página de inicio.

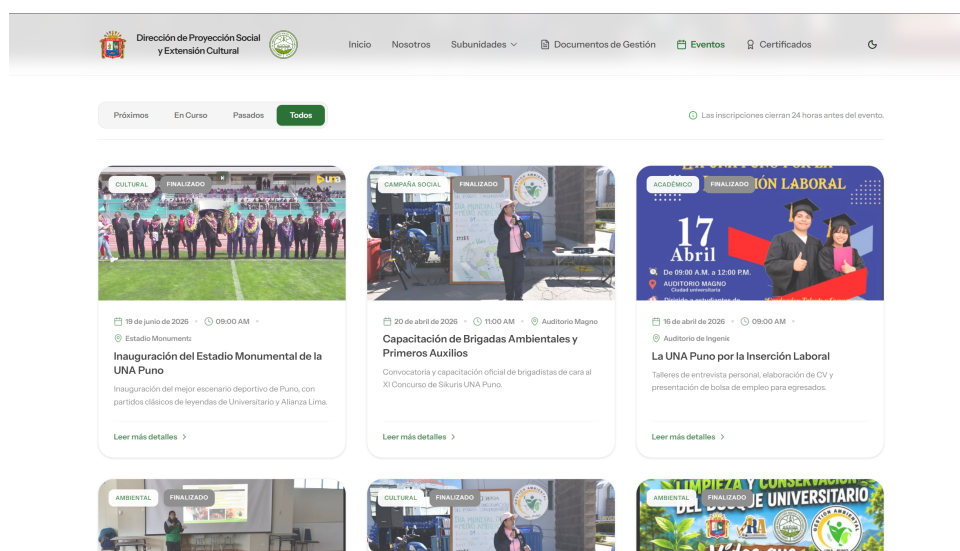


Figura 3: Sección de Eventos Públicos interactiva, recuperando contenidos dinámicamente de la base de datos.

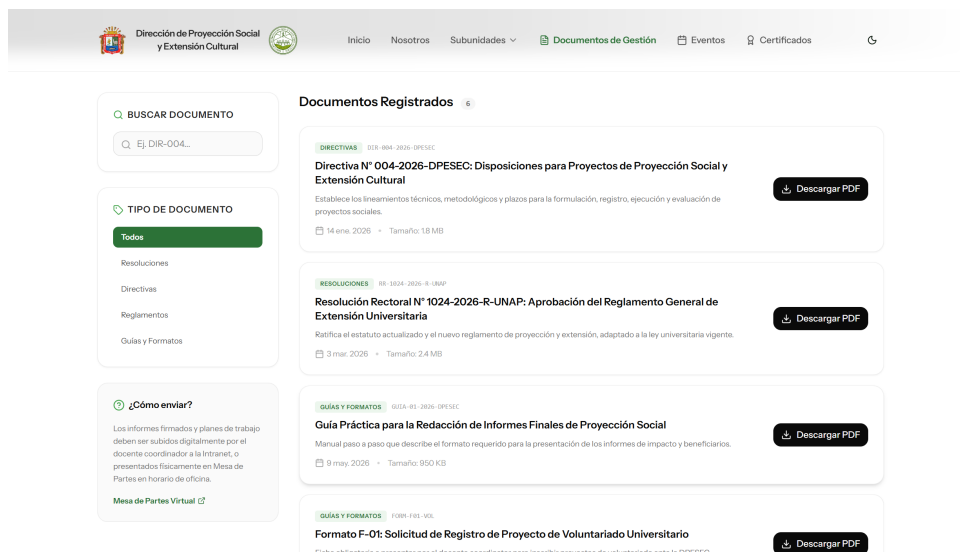


Figura 4: Repositorio digital de documentos oficiales de gestión para descarga pública.

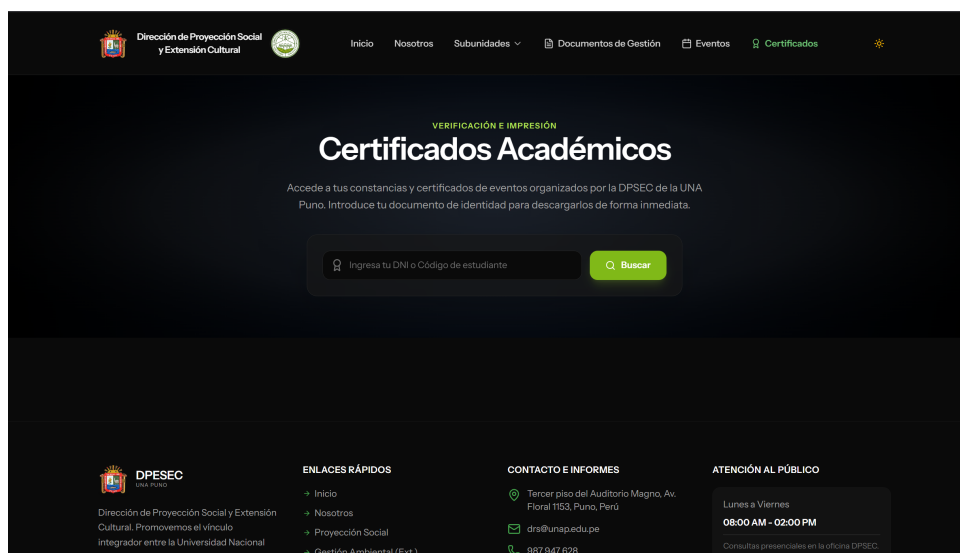


Figura 5: Buscador en línea de certificados y diplomas por número de DNI.

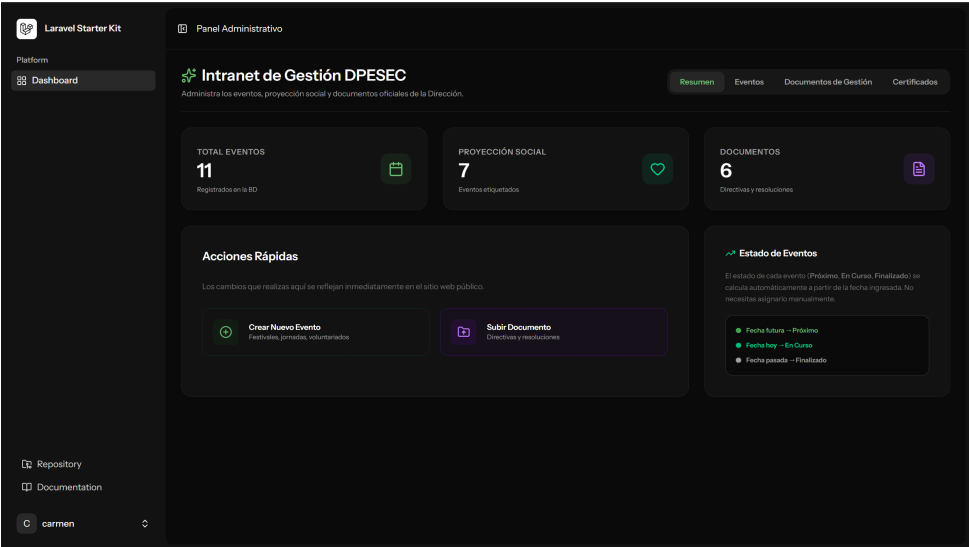


Figura 6: Dashboard administrativo con resumen de estadísticas dinámicas de la base de datos.

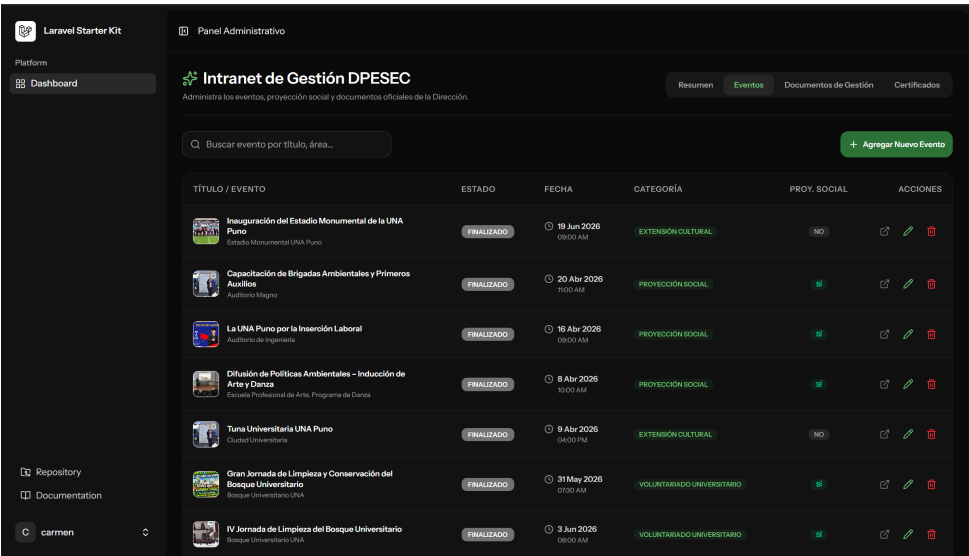


Figura 7: Módulo de administración de actividades y cronograma de eventos en el panel seguro.

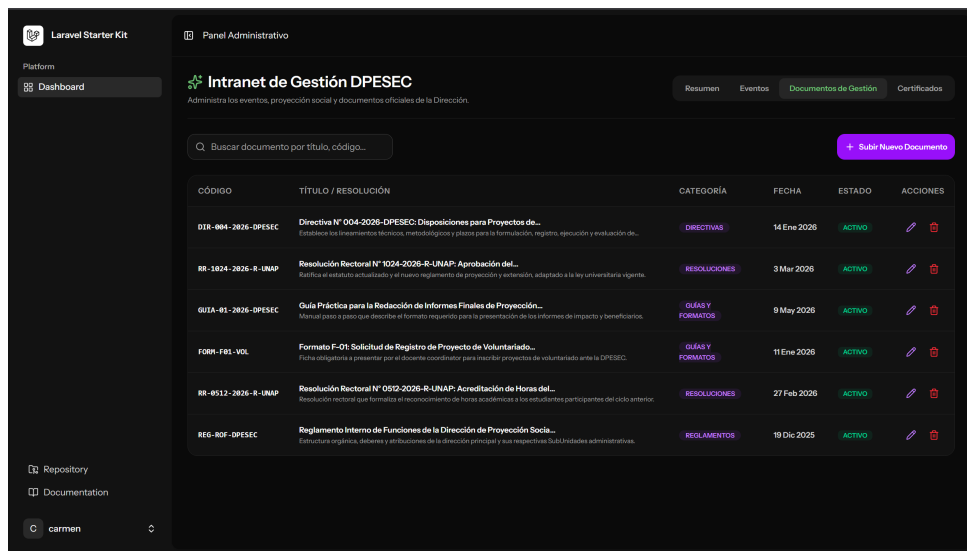


Figura 8: Panel administrativo para la subida de directivas de gestión y normativas institucionales.

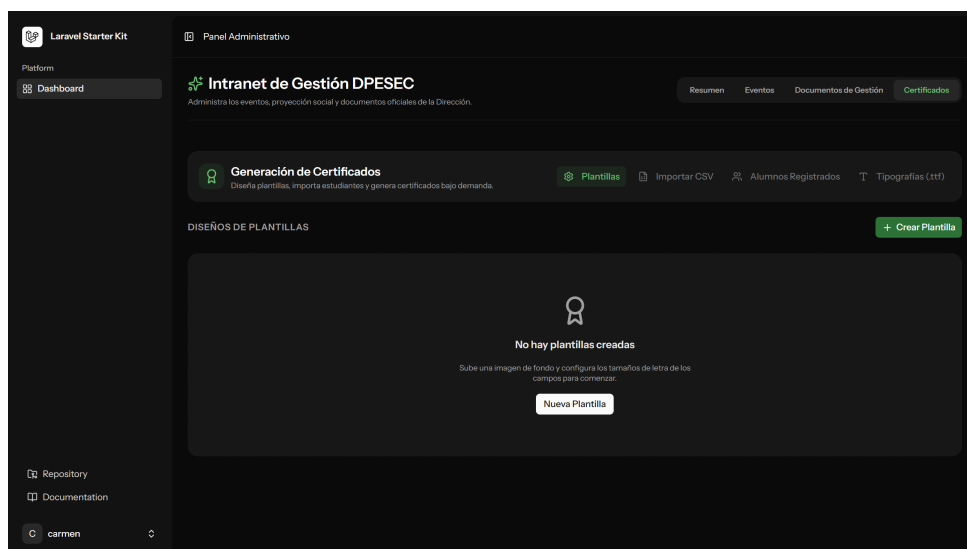


Figura 9: Gestor administrativo de certificados, plantillas base y subida masiva de participantes por CSV.

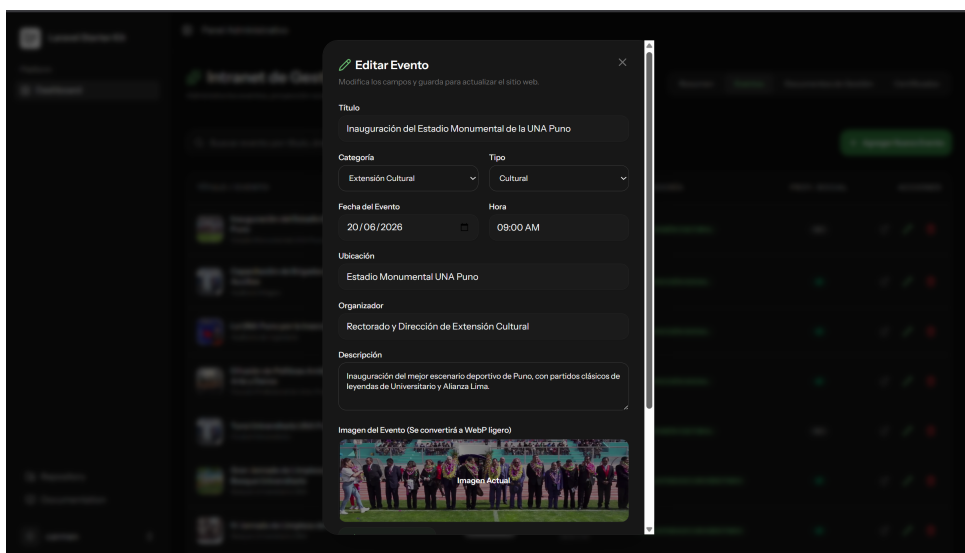


Figura 10: Formulario interactivo de edición de evento con visor Canvas para mover, zoom y compresión a WebP.

8.1. Fotografías de Actividades de Proyección Social

Evidencias fotográficas de las campañas organizadas por la Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural cuyas actas y participantes son gestionados por el sistema desarrollado.



Figura 11: Jornada de capacitación para las Brigadas Ambientales y Primeros Auxilios.

Jefe Inmediato del Centro de Prácticas
DRA. MILDER ZANABRIA ORTEGA
 Director de la DPSEC

Docente Supervisor
M.Sc. WILDO SUCASAIRO MONROY
 Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



Figura 12: Gran Jornada de Limpieza y Conservación del Bosque Universitario de la UNA Puno.






UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Centre for Human Inspired Artificial Intelligence
SILICON
Advancing Digitally Disadvantaged Languages
Stanford University

Voces Quechuas

Programa de:
Documentación y Revitalización del Quechua de Puno


Postula hasta:
Mayo 10
<https://forms.gle/wVx7NV4PScc1MzFn9>


Compromiso semanal:
4 a 6 horas

Duración:
6 Semanas
Online






Requisitos

- ✓ Ser de un Distrito o provincia de la región de Puno
- ✓ Grabar a Quechua hablantes en su lugar de origen
- ✓ Tener acceso a un teléfono con Internet

Beneficios
(Para quienes completen el programa)

- ✓ Participar de las sesiones de aprendizaje
- ✓ **Certificado (40h)** oficial por las instituciones organizadoras
- ✓ Vouchers de recarga de Internet


COMUNIDADES QUECHUAS

Mozilla Foundation

Para más información:
elh97@cam.ac.uk
quechuabase.org

Figura 13: Campaña de registro cultural "Grabando Voces del Quechua de Puno".



Figura 14: V Jornada de limpieza y reforestación participativa.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

LA UNA PUNO POR LA INSERCIÓN LABORAL

**17
Abril**

De 09:00 A.M. a 12:00 P.M.

AUDITORIO MAGNO
Ciudad universitaria

Dirigido a estudiantes de
últimos semestres y
egresados

*"Graduados: Talento y Compromiso
Generacional"*

PARTICIPAN :

OGC
DRP PUNO
uno-ersia
Ferreycorp

INSCRÍBETE AQUÍ

ORGANIZADO POR :

Dirección de
Proyección Social y
Extensión Cultural

Subunidad de
Seguimiento y
Desarrollo del
Graduado

Ubicanos en: Auditorio Magno 3° piso Ciudad Universitaria

graduados@unap.edu.pe

Figura 15: Campaña de difusión para la inserción laboral y seguimiento de graduados.